

Fitness In Service

헬스장·필라테스/GX 센터 통합 관리 플랫폼

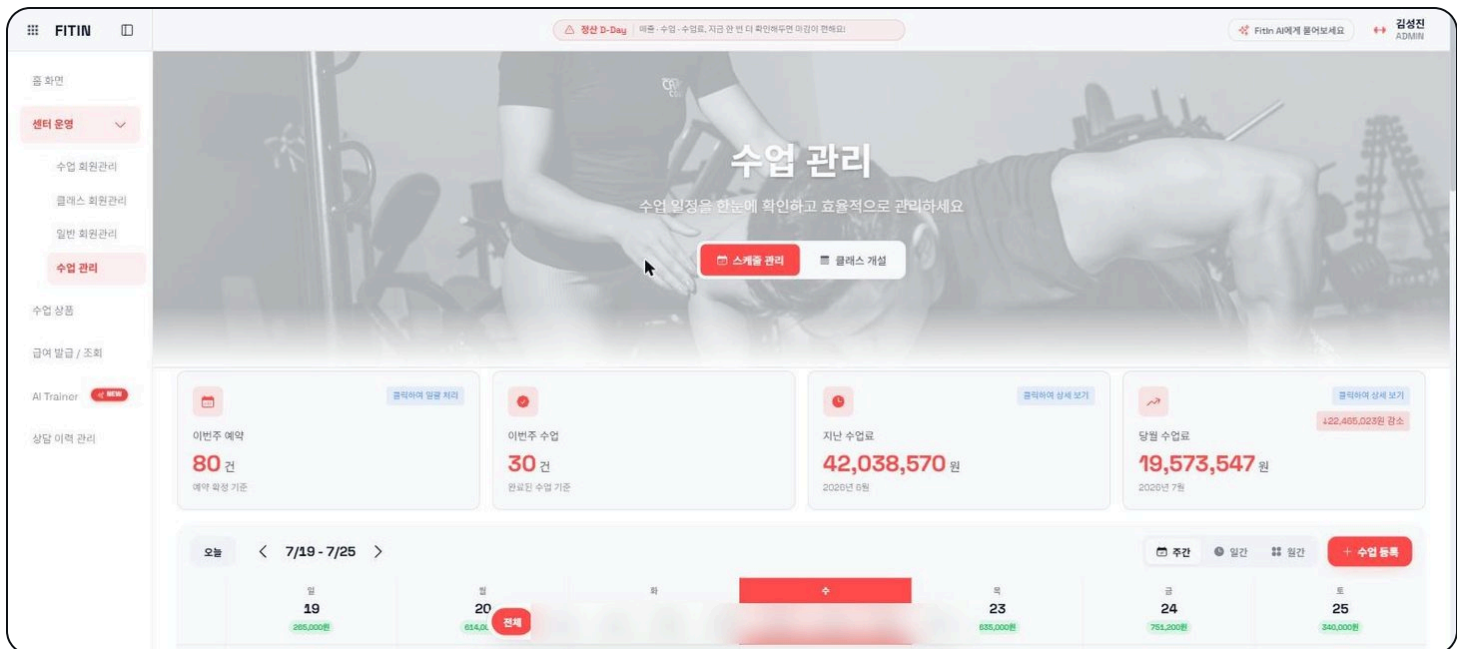
Spring Boot 멀티모듈 백엔드 · 관리자 웹 · 회원 앱으로 구성된 센터 운영 플랫폼입니다. 저는 **백엔드 API(BO·MO)**와 배치 전체 개발, 그리고 개발 설계를 담당했습니다 (화면 개발은 지원).

Java 17 · Spring Boot 4

MyBatis · MariaDB · Redis

AWS · Docker

Kakao OAuth · JWT · SSE



관리자 백오피스 · 수업 관리 — 주간 달력 + 예약·수업·수업료 지표 (실제 배포 화면)

PROCESS

일하는 방식 — 요구사항 분석부터 운영까지

단계를 나눠 진행하고, 각 단계의 규칙과 결정을 문서로 남깁니다.



규칙 우선 작업 전 설계 규칙·프로젝트 메모리 문서를 먼저 참조해 컨텍스트 고정

문서 동기화 API 스펙이 바뀌면 정의서를 표준 절차로 함께 갱신

품질 게이트 커밋 전 해당 모듈 빌드 검증, 실패 시 커밋 금지

결정 기록 도메인별 결정·근거를 문서로 누적해 재현 가능하게 유지

DESIGN

설계 원칙



백엔드 설계 포인트 — 배경 · 설계 · 이유

주어진 정책을 백엔드에서 정합성 있게 풀어낸 설계입니다.

상품 · 멤버십 · 수업 3계층 — 도메인/DB 설계

배경	회원이 실제 소유하는 건 상품이 아니라 차감·예약의 기준이 되는 권리(멤버십) 이고, 개인+그룹이 섞인 패키지 상품 도 팔아야 했습니다.
설계	판매 단위(Product)·소유/차감 단위(Membership)·운영 단위(Class) 를 엔티티로 분리해 스키마에 반영(상품→멤버십 1:N , 멤버십→수업 N:1), 결제 성공 시 상품을 unpack 해 멤버십을 N개 생성하도록 구현.
이유	패키지 상품을 단품 로직 변경 없이 확장할 수 있고, 화면별 표기 소스(스케줄=수업명, 보유함=멤버십명)를 분리해 혼선을 없앴습니다.

수업 취소·폐강의 차감 복구 정합성

배경	취소·폐강은 멤버십 차감 복구·정원·강사 급여 에 연쇄로 영향을 주고, 취소 권한이 수업 유형·마감기한에 따라 달라지는 정책이 있었습니다.
설계	차감 복구는 트랜잭션으로 즉시 반영 , 폐강은 배치 스케줄러가 최소 수강 인원 미달 시 자동 취소 → 전원 예약 취소 + 차감 복구 + 알림 . 권한 정책은 수업 유형·마감 전후로 백엔드에서 분기 처리.
이유	돈·자원에 직결되는 상태(차감·정원)는 정합성을 최우선으로 두고, 권한은 운영 실수를 구조로 막도록 분기했습니다.

PROBLEM SOLVING

문제 → 원인 → 해결 → 결과

운영하며 실제로 부딪힌 문제들. 코드 레벨 상세는 면접에서 설명 가능합니다.

알림·이력이 트랜잭션에 잘못 묶이는 문제 · 트랜잭션·배치

문제	알림 발송이나 실패 이력이 본 트랜잭션에 묶이면, 롤백 시 이력이 사라지거나 커밋 전에 알림이 먼저 나갔습니다. 배치에서는 한 건 오류가 전체를 롤백시켰습니다.
원인	부가 작업(알림·이력)과 핵심 처리가 같은 트랜잭션 경계 안에 있었음.
해결	실패 이력·주문 만료 배치는 <code>REQUIRES_NEW</code> 로 건별 독립 트랜잭션 , 알림은 <code>@Async</code> + 커밋 후 콜백 (<code>afterCommit</code>)으로 "커밋 성공 이후에만" 발송.
결과	부분 실패가 전체를 되돌리지 않고, 롤백된 거래의 알림이 잘못 나가는 일이 사라짐.

도메인 구분 한계 → 패키지 구조로 확장 · 확장성·운영안정

문제	수업을 <code>class_type</code> 으로 도메인만 구분해, 같은 도메인 내 개인/그룹/듀엣 형식을 나눌 수 없었고 개인 +그룹 혼합 패키지도 팔 수 없었습니다.
원인	판매(상품)·운영(수업) 단위가 한 축(<code>class_type</code>)에 묶여 있어 확장이 막힘.
해결	<code>product_type='PACKAGE'</code> + 구성항목 테이블을 신설해 결제 시 unpack하여 멤버십 N개 생성. 기존 상품 목록 쿼리는 <code>status.display</code> 조건이라 패키지가 자동 포함 → 구매 플로우만 분기하고 나머지는 무변경.
결과	단품 로직에 영향 없이 패키지 판매 확장. "운영 중 자산은 건드리지 않고 확장은 격리"라는 원칙과 일치.

아키텍처

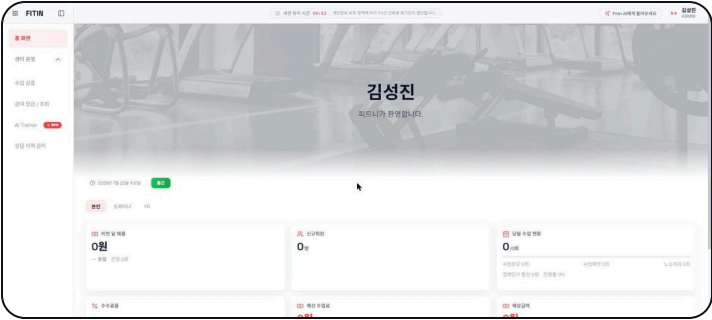


SCREENS

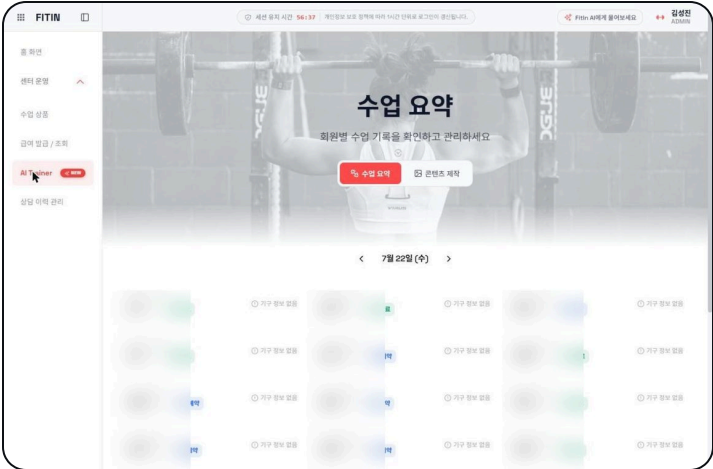
서비스 화면 — 실제 배포 4개 시스템

하나의 백엔드(BO·MO API·배치)가 아래 4개 웹을 서비스합니다.

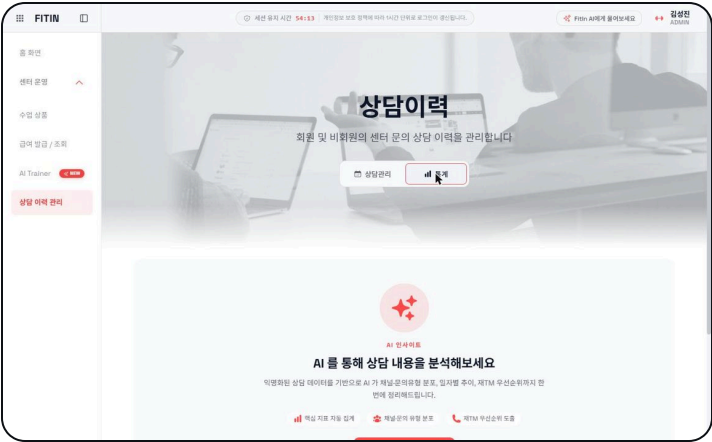
① 관리자 백오피스 데스크톱



대시보드 — 매출·회원·수업·급여 지표

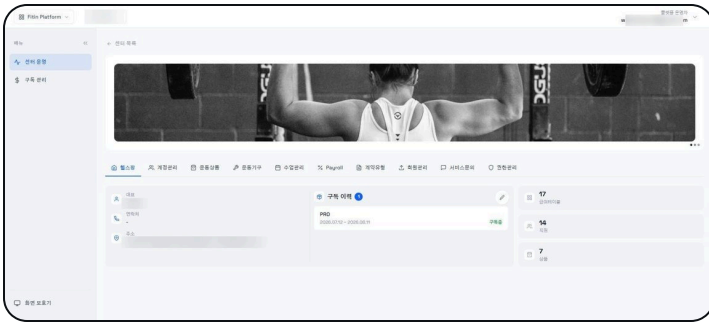


AI Trainer — 회원별 수업 요약·AI 콘텐츠

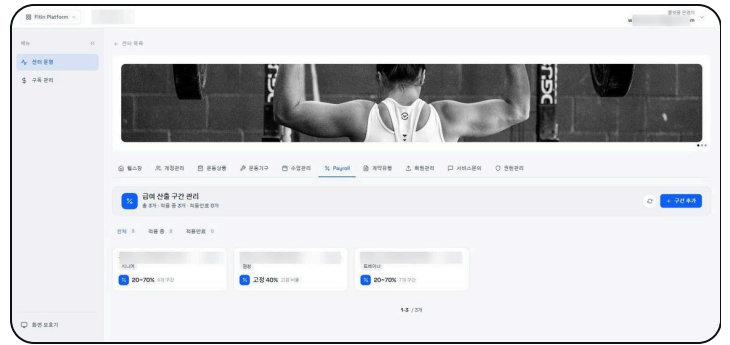


상담이력 AI 인사이트 — 채널·유형·재TM 분석

② 운영 어드민 데스크톱 · 플랫폼 운영



센터 상세 운영 — 10개 관리 탭·구독·급여·직원

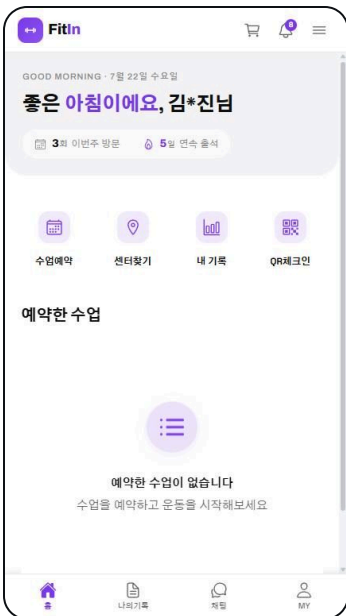


Payroll — 직급별 급여 산출 구간

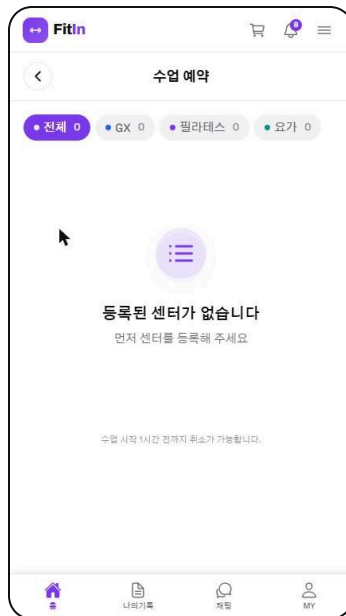


구독권 관리 — 플랫폼 구독권 + API 매핑

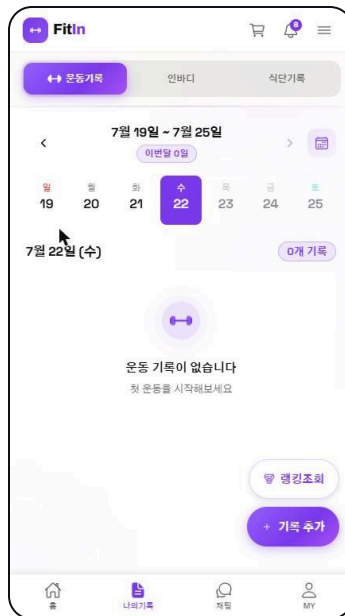
③ 회원 앱 모바일



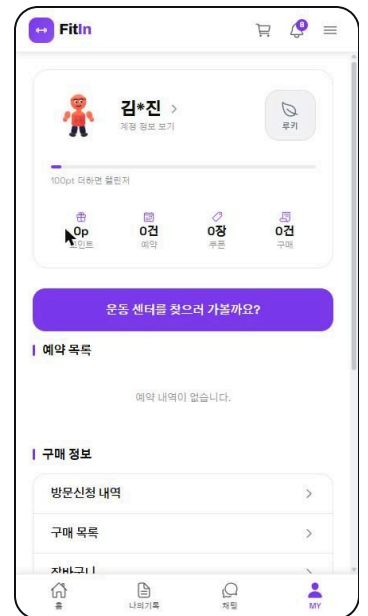
홈



수업 예약

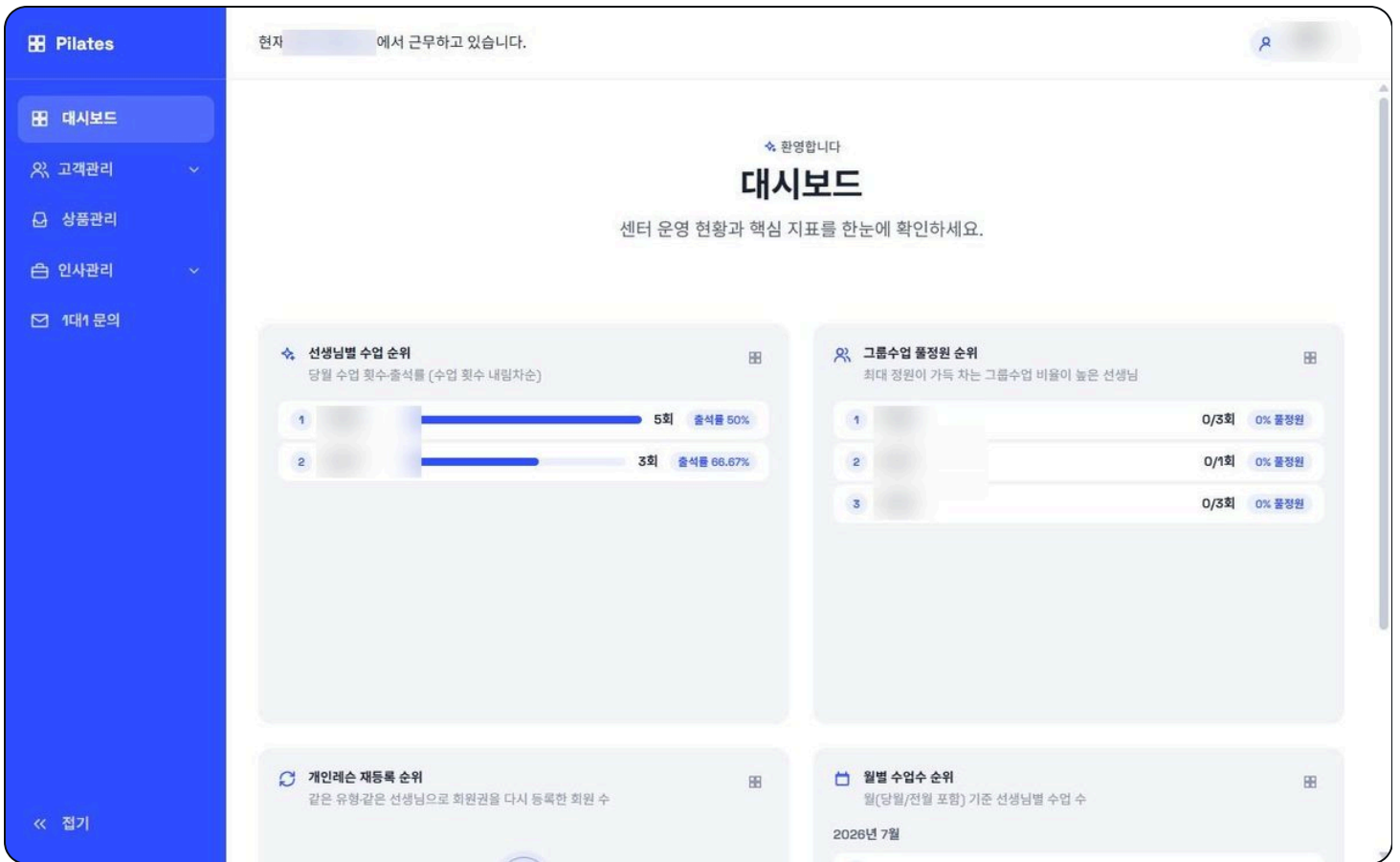


나의 기록



마이페이지

④ 필라테스 백오피스 데스크톱



대시보드 — 선생님별 수업 순위·풀정원·재등록 분석

STACK

기술 스택

Backend

Java 17 Spring Boot 4 MyBatis Spring Batch

Data

MariaDB AWS RDS Redis Pub/Sub

인증

JWT Kakao OAuth

실시간·인프라

SSE STOMP FCM Docker AWS EC2 Nginx

beta.fitness-trainer-assistant.ai.kr

실제 배포된 베타 서비스 · 직접 확인 가능

[서비스 열기 ↗](#)

소스코드는 실서비스 운영 중인 관계로 비공개 · 설계·문제해결의 코드 레벨 상세는 면접에서 설명 가능 · 2026.07